

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ТЕМА. РЕКУРСИИ НА PYTHON

Цель. Показать возможности использования рекуррентных функций для решения задач программирования на Питоне.

Задачи:

- 1 изучить понятие подпрограммы;
- 2 научиться решать задачи с использованием рекуррентных функций на Python;
- 3 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Подпрограмма – это отдельная функционально независимая часть программы. *Возвращаемые из функции значения.* Функция может возвращать результат. Для этого в функции используется оператор **return**, после которого указывается возвращаемое значение:

```
def имя_функции ([параметры]):  
    инструкции  
    return возвращаемое значение
```

После оператора **return** может идти вычисляемое выражение, результат которого будет возвращаться из функции.

Оператор **return** не только возвращает значение, но и производит выход из функции. Поэтому он должен определяться после остальных инструкций. В Питоне позволительно возвращать из функции несколько объектов, перечислив их через запятую после команды **return**:

```
def rectangle_property():  
    a = float(input())  
    b = float(input())  
    perimeter = 2 * (a + b)  
    square = a*b  
    return perimeter, square  
pRect, sRect = rectangle_property()
```

Из функции **rectangle_property()** возвращаются два значения. Первое из них присваивается переменной **pRect**, второе – **sRect**. Возможность такого группового присвоения – особенность Python, обычно не характерная для других языков.

Рекурсивная функция — это та, которая вызывает сама себя. Рекурсивная функция должна иметь следующие два свойства:

- рекуррентное отношение.
- условие прекращения.

В качестве простейшего примера рассмотрим следующий код:

Напишите функцию `sumFirst(n)`, считающую сумму первых `n` натуральных чисел с помощью рекурсии.

```
def sumFirst(n):
    if n == 1:
        return 1
    return n + sumFirst(n - 1)

print()
kol = int(input("Введите количество натуральных чисел: "))
print()
print("Сумма первых", kol, "натуральных чисел равна:", sumFirst(kol))
```

C:\Users\Kuklina.kpt2020\PycharmProjects\pythonProject\venv\Scripts\python.exe

Введите количество натуральных чисел: 50

Сумма первых 50 натуральных чисел равна: 1275

Ход работы

Задание 1. Напишите функцию `getFibonacci(i)`, возвращающую `n`-ый член последовательности Фибоначчи с помощью рекурсии.

Решение (программный код)

Вычисление `n`-го числа последовательности Фибоначчи с помощью цикла **while**.

```
def getFibonacci(n):
    fib1 = 1
    fib2 = 1
    i = 0
    while i < n - 2:
        fib_sum = fib1 + fib2
        fib1 = fib2
        fib2 = fib_sum
        i = i + 1
    return fib2

n = input("Номер элемента последовательности Фибоначчи: ")
n = int(n)
print("Значение этого элемента:", getFibonacci(n))
```

C:\Users\Kuklina.kpt2020\PycharmProjects\pythonProject\venv\Scripts\python.exe

Номер элемента последовательности Фибоначчи: 10

Значение этого элемента: 55

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 3. Напишите функцию для вывода ряда чисел Фибоначчи циклом `for`.

Задание 4. Напишите функцию, возвращающую факториал числа n : с помощью рекурсии.

Задание 5. Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + F(n - 1), \text{ если } n - \text{ чётно,}$$

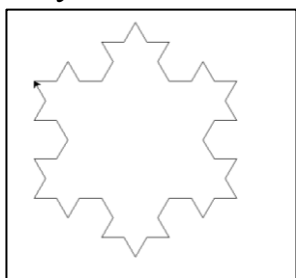
$$F(n) = 3 \times F(n - 2), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n - \text{ нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(25)$?

Задание 6. Напишите рекурсивную функцию `sum_odd(lis)`, которая будет принимать список из целых чисел и возвращать сумму только нечётных чисел из списка.

Задание 7. Используя модуль **turtle**, нарисуйте с помощью рекурсии кривую Коха.

Результат



Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе предоставить на платформе
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины блок-схем
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.